Exercise Class

CHEM1111

Zixiao Wang

2023.05.08

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

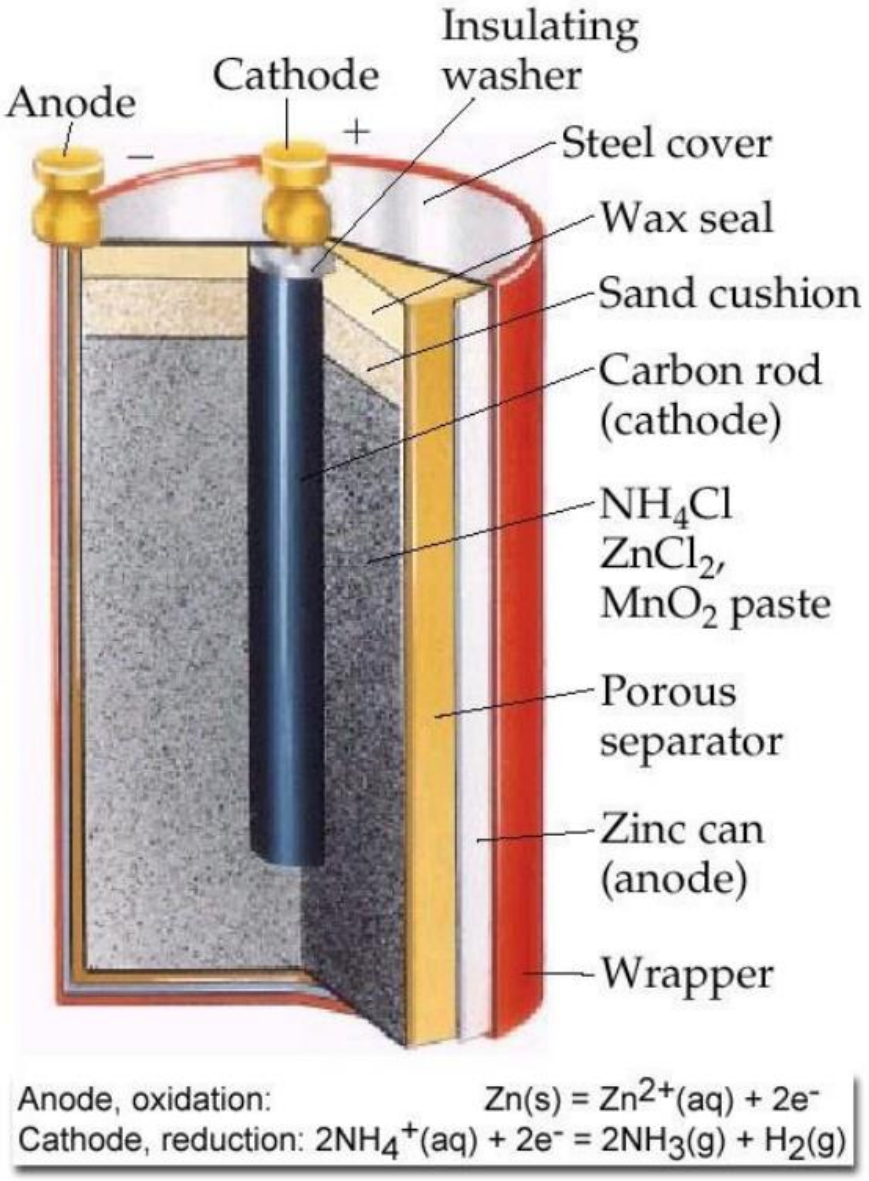
(1) 对于一枚锌锰干电池，其锌电池壳是　BC

A. 正极

B. 负极

C. 阳极

D. 阴极



Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(2) 下列表述正确的是 ABCD

A. 电池放电时，电子由负极流出，正极流入

B. 对于一个原电池，阳离子流向正极

C. 对于一个电解池，其电功大于0

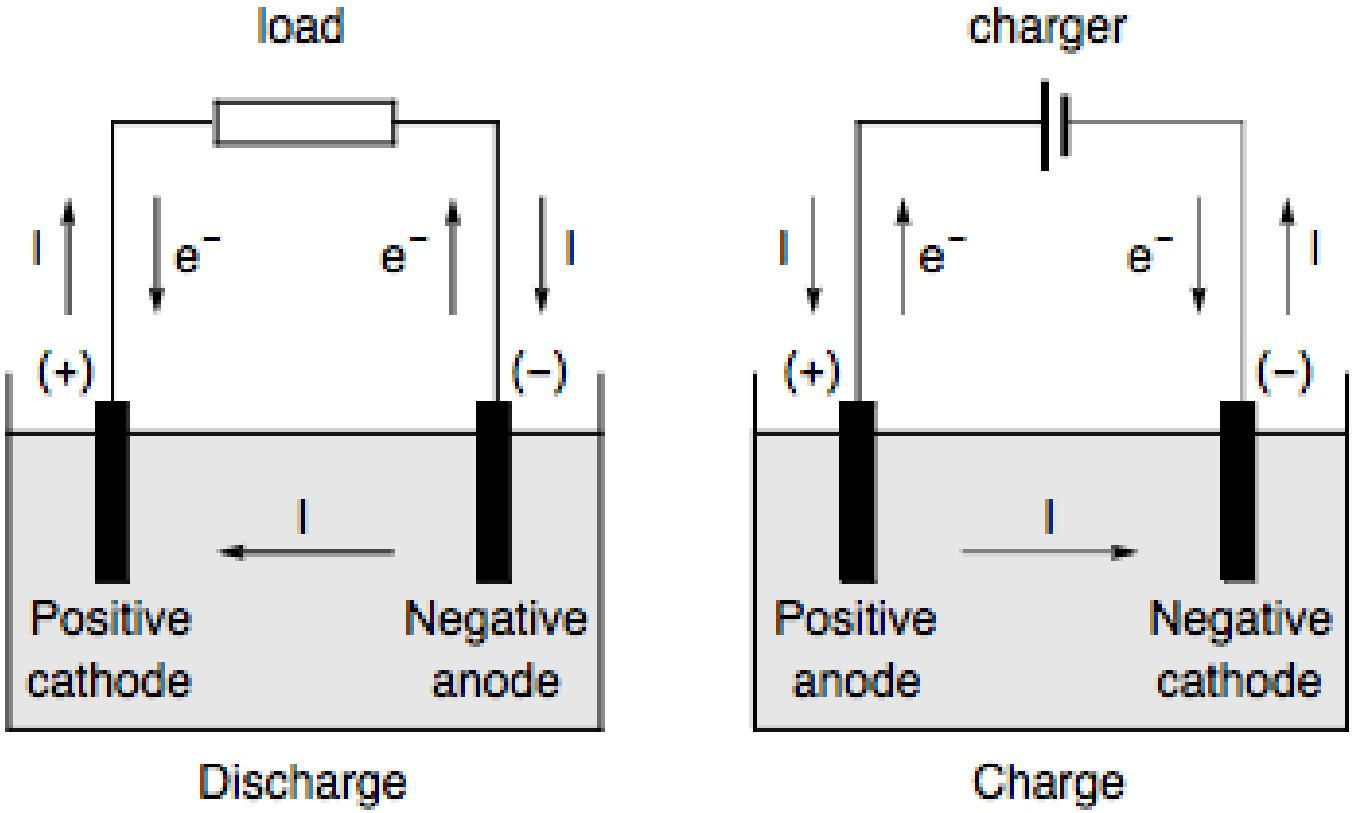
D. 一个原电池的电池电势ΔE_{cell}一定大于0

Midterm2

- **Electrical work**

$w_{elec} = \Delta E_P = -Q\Delta E_{cell}$

where $\Delta E_{cell} = E_{cathode} - E_{anode}$, by convention



- **Galvanic cells:**

$\Delta E_{cell} > 0$, $w_{elec} < 0$

Work is done by the system, when potential energy of system decreases

- **Electrolytic cells:**

$\Delta E_{cell} < 0$, $w_{elec} > 0$

Work is done on the system, when potential energy of system increases

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(3) 下列表述正确的是　B

A. 一个电池可以通过可逆电功对外输出能量

B. 如一个半电池反应的系数加倍，其电极电势不变

C. 电极电势的大小只与物质本身及其浓度有关，与温度无关

D. 上述选项均不正确

Reversibility implies that no current is flowing.

Cells operating irreversibly (in other words, with large currents permitted to flow) produce less electrical work than those operating reversibly.

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(4) 以下哪种电极适合用作参比电极　ABD

A. 向浸泡于H_3O^+活度为1的溶液中的铂黑电极通入1atm氢气

B. 表面涂有氯化银的银丝，浸泡于饱和氯化钾溶液中

C. 表面涂有氯化亚汞的铂丝，浸泡于饱和氯化钾溶液中

D. 浸泡于1：1铁氰化钾-亚铁氰化钾溶液的铂丝

$$Hg_2Cl_2(s) + 2\ e^- \rightarrow 2\ Hg(l) + 2\ Cl^-(aq,sat)$$

铁氰化钾：$K_3Fe(CN)_6$

亚铁氰化钾：$K_4Fe(CN)_6$

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(5) 以下哪种方法可以避免铁质材料生锈　AB

A. 在表面施加高分子或陶瓷涂层

B. 使用重铬酸钾使其表面钝化

C. 用铜块作为牺牲阳极与铁质材料导通

D. 将铁质材料浸泡于水中以隔绝氧气

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(6) 以下哪种金属适合电冶金技术提炼　CD

A. 金

B. 铜

C. 铝

D. 镁

Midterm2

Metal Oxide	Metal	$n^{\dagger}$	$\Delta G_f^{\circ}/n^{\dagger}$ (kJ mol^{-1})	A Method of Production of the Metal
MgO	Mg	2	−285	Electrolysis of $MgCl_2$
Al_2O_3	Al	6	−264	Electrolysis
TiO_2	Ti	4	−222	Reaction with Mg
Na_2O	Na	2	−188	Electrolysis of NaCl
Cr_2O_3	Cr	6	−176	Electrolysis, reduction by Al
ZnO	Zn	2	−159	Smelting of ZnS
SnO_2	Sn	4	−130	Smelting
Fe_2O_3	Fe	6	−124	Smelting
NiO	Ni	2	−106	Smelting of nickel sulfides
PbO	Pb	2	−94	Smelting of PbS
CuO	Cu	2	−65	Smelting of $CuFeS_2$
HgO	Hg	2	−29	Moderate heating of HgS
Ag_2O	Ag	2	−6	Found in elemental form
Au_2O_3	Au	6	>0	Found in elemental form

†The standard free energies of formation of the metal oxides in kJ mol^{-1} are adjusted for fair comparison by dividing them by n, the total decrease in oxidation state required to reduce the metal atoms contained in the oxide to oxidation states of 0. Thus, the reduction of Cr_2O_3 involves a change in the oxidation state of two chromium atoms from +3 to 0, so $n = 2 \times 3 = 6$.

- **Extractive metallurgy**

The recovery of metals from their sources in the earth.

- **Pyrometallurgy**

The ores of Cu/Zn/Fe are reduced in chemical reactions at high temperatures.

Smelting

Electrometallurgy, or electrolytic production, provides the best ways of recovering metals particularly difficult to reduce from their oxides.

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(7) 对于一个一级反应，下列哪个速率是最快的　A

A. 初始速率

B. 初始速率以外的瞬时速率

C. 平均速率

D. 上述三个速率相同

Midterm2

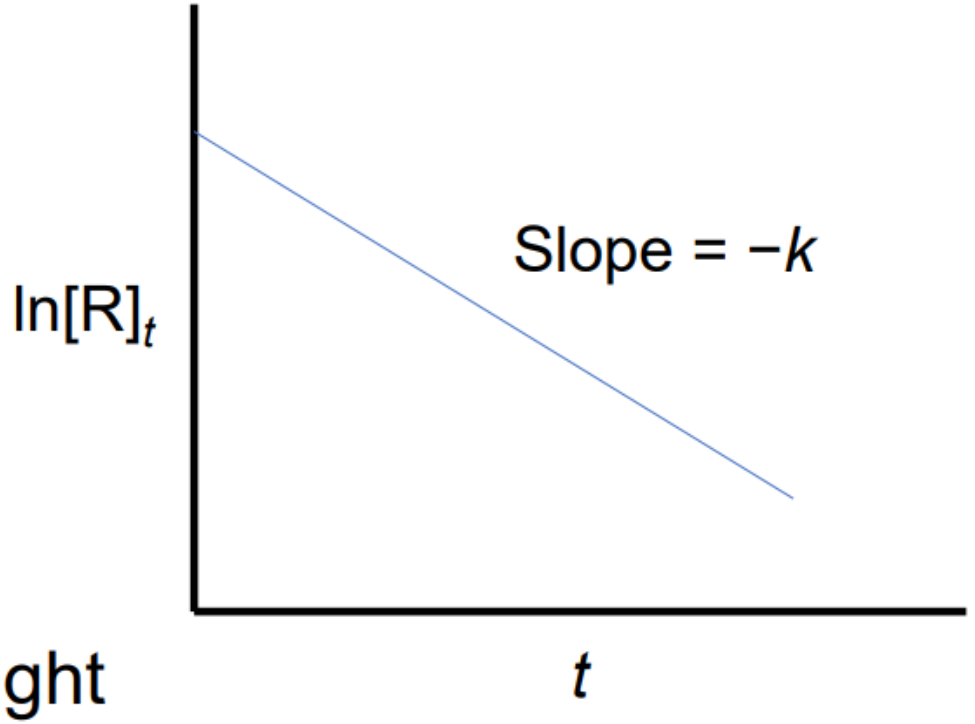
- If the reaction R → products is a *first order reaction*, then

$$\text{rate} = -\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{R}]$$

which yields

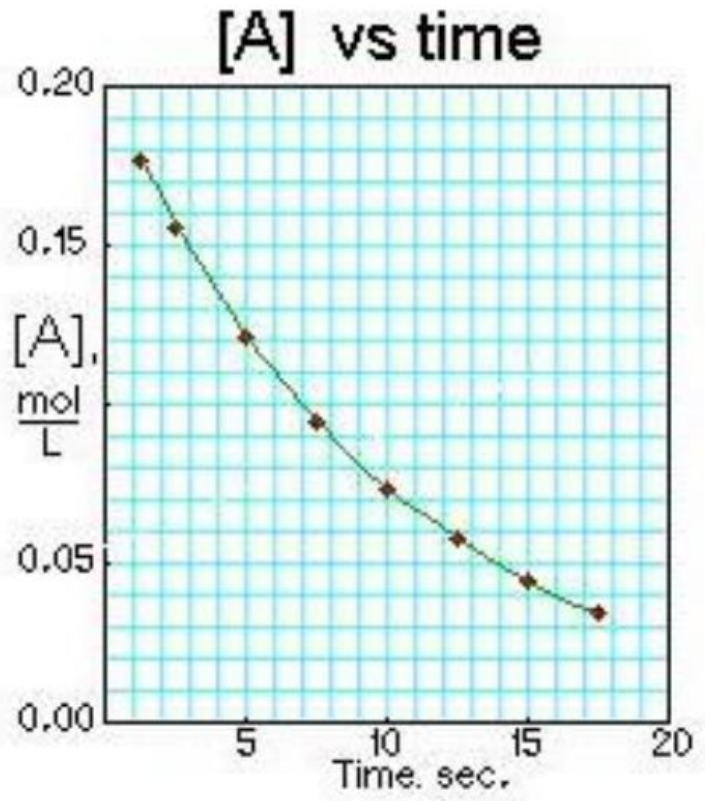
$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{[\mathrm{R}]} = -k\mathrm{d}t$$

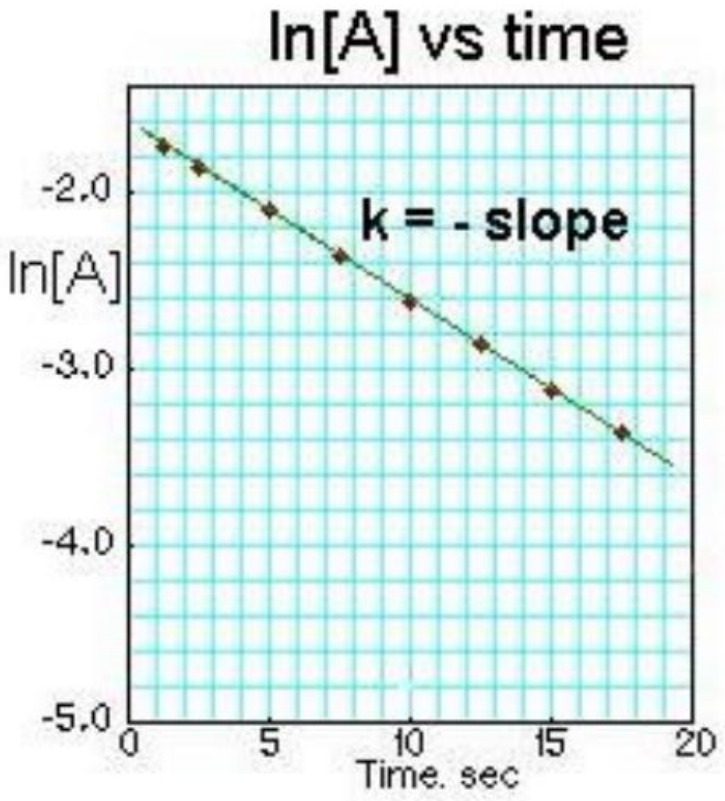
$$\ln[\mathrm{R}]_t = \ln[\mathrm{R}]_0 - kt$$

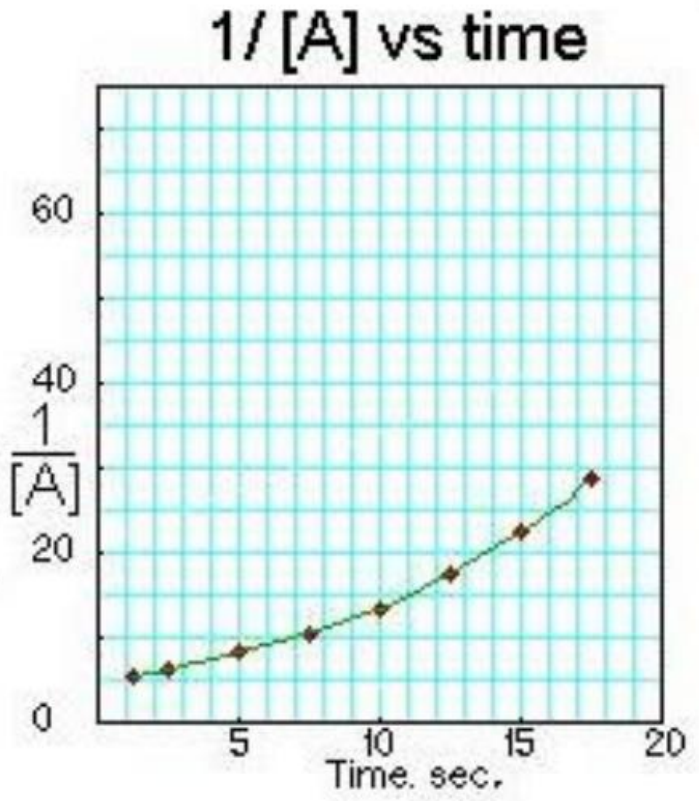


And a plot of $\ln[\mathrm{R}]_t$ versus *t* will yield a straight line with slope = −*k* and *y*-intercept = $\ln[\mathrm{R}]_0$

Midterm2







$$\ln[\mathrm{R}]_t - \ln[\mathrm{R}]_0 = -kt$$
$$\ln([\mathrm{R}]_t/[\mathrm{R}]_0) = -kt$$

$$[\mathrm{R}]_t = [\mathrm{R}]_0 e^{-kt}$$

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(8) 下列哪种反应的半衰期和初始浓度无关　A

A. 一级反应

B. 二级反应

C. 零级反应

D. 均与初始浓度相关

Midterm2

	Order		
	Zero	***First***	***Second***
Rate Law:	Rate $= k$	Rate $= k[\mathrm{A}]$	Rate $= k[\mathrm{A}]^2$
Integrated Rate Law:	$[\mathrm{A}] = -kt + [\mathrm{A}]_0$	$\ln[\mathrm{A}] = -kt + \ln[\mathrm{A}]_0$	$\frac{1}{[\mathrm{A}]} = kt + \frac{1}{[\mathrm{A}]_0}$
Plot Needed to Give a Straight Line:	$[\mathrm{A}]$ versus t	$\ln[\mathrm{A}]$ versus t	$\frac{1}{[\mathrm{A}]}$ versus t
Relationship of Rate Constant to the Slope of Straight Line:	Slope $= -k$	Slope $= -k$	Slope $= k$
Half-Life:	$t_{1/2} = \frac{[\mathrm{A}]_0}{2k}$	$t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{k[\mathrm{A}]_0}$

Midterm2

1.不定项选择题，多选、错选、不选均不得分

(9)关于催化剂，下列哪种表述是正确的　AC

A. 催化剂可以降低反应活化能

B. 催化剂可以改变达到平衡时的转化率

C. 催化剂可以改变反应的速率

D. 催化剂的浓度不可能出现在反应的速率方程中

- Catalysts are substances that are added to reaction mixtures to make the reactions go faster, but do not get used up by the reactions.
- A catalyst functions by providing an *alternative reaction pathways with lower activation energy.*
- It increases the reaction rate, but does not affect the reaction enthalpy or the equilibrium position.
- It does not alter the reaction yields at equilibrium

Midterm2

2. （20 分）铅酸电池可以表述为 $Pb(s)|PbSO_4(s)|H_3O^+(aq),SO_4^{2-}(aq)|PbSO_4(s)|PbO_2$

(a) 写出铅酸电池的正极和负极半反应，以及全电池反应式（6 分）。

(b) 查表计算铅酸电池的标准电池电势和标准吉布斯自由能变（5 分）。

(a)

Cathode: $PbO_2(s) + 4H_3O^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow PbSO_4(s) + 6H_2O(l)$

Anode: $Pb(s) + SO_4^{2-}(aq) - 2e^- \longrightarrow PbSO_4(s)$

Full cell: $PbO_2(s) + Pb(s) + 4H_3O^+(aq) + 2SO_4^{2-}(aq) \longrightarrow 2PbSO_4(s) + 6H_2O(l)$

(b)

$E^\circ(PbO_2/PbSO_4) = 1.685\ \text{V} \quad E^\circ(PbSO_4/Pb) = -0.356\ \text{V}$

$\Delta E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(PbO_2/PbSO_4) - E^\circ(PbSO_4/Pb) = 2.041\ \text{V}$

$\Delta G^\circ_{\text{cell}} = -nF\Delta E^\circ_{\text{cell}} = -2 \times 96485 \times 2.041 = -393.9\ \text{kJ/mol}$

Midterm2

(c) 假设一枚铅酸电池中的电解液为 1.00 M 的硫酸，计算 298.15 K 下这枚铅酸电池的电池电势（3 分）。

(d) 如果以 0.500 A 的电流对上述电池充电 10.0 分钟，其正极上的硫酸铅会转化为哪种含铅物质？能够产生多少？这一过程的电功是多少？（6 分）

(c)

$[H^+] = 2.00$ M $\quad [SO_4^{2-}] = 1.00$ M

According to Nerst equation:

$$\Delta E_{cell} = \Delta E^\circ_{cell} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{1}{[H^+]^4[SO_4^{2-}]^2} = 2.077 \text{ V}$$

(d)

会转化成 $PbO_2(s)$

$$Q = It = 0.500A \times 600s = 300C$$

$$n = \frac{Q}{F} = \frac{300}{96485} = 3.11 \times 10^{-3} \text{ mol } e^-$$

$$n(PbO_2) = \frac{n(e^-)}{2} = 1.55 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad m(PbO_2) = 0.371 \text{ g}$$

$$w_{elec} = -Q\Delta E_{cell} = -300 \times (-2.077V) = 623 \text{ J}$$

Midterm2

3. （20 分）钛酸锶（$SrTiO_3$）是一种可以用于高效光解水的催化剂。日本化学家发现一种参杂了铝的钛酸锶纳米颗粒 $SrTiO_3$:Al 能够以接近 100%的量子效率光解水，相关工作发表于 2020 年 5 月 27 日的《自然》杂志上。研究发现这种纳米颗粒的电子亲合能（得到一个电子放出的能量）为 4.2 eV，带隙（bandgap）为 3.2 eV。已知标准氢电极的绝对电势（absolute potential）为 4.5 V。

(a) 在一张图上画出 $SrTiO_3$:Al 的能带(band)示意图，标出能级(energy level)和电势(potential)坐标，对于已知数值请在图上标记（10 分）。

(b) 画图或用文字描述上述纳米粒子发生光解水的过程（5 分）。

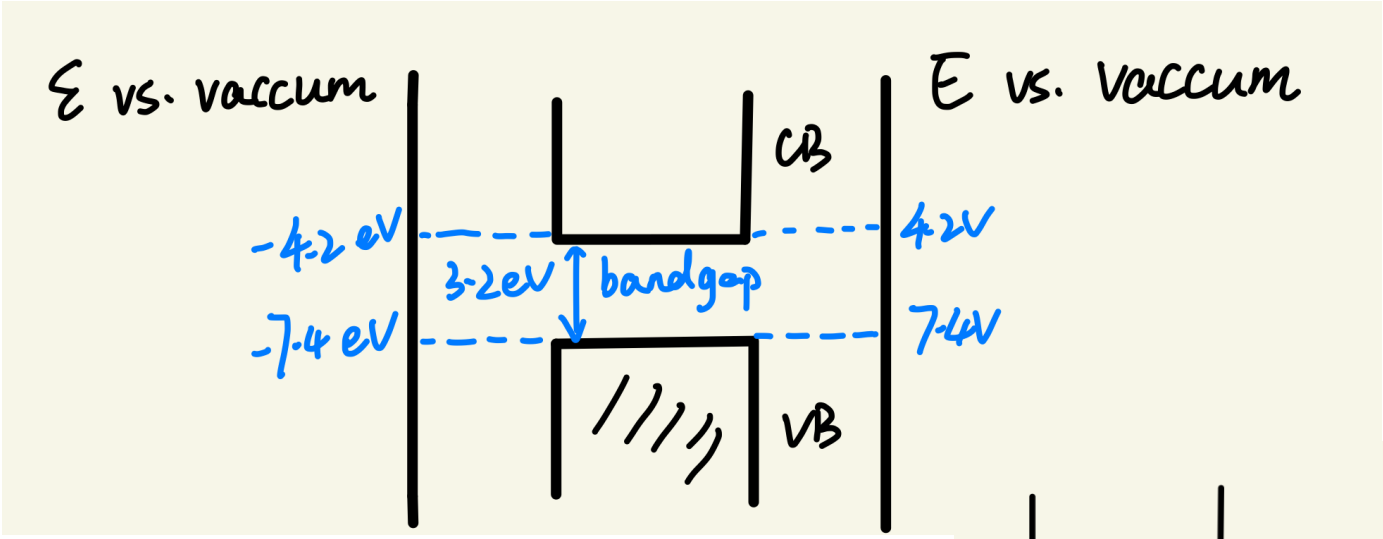
(c) 当照射上述纳米颗粒的光波长满足什么条件时，光解水反应能够发生？（2 分）

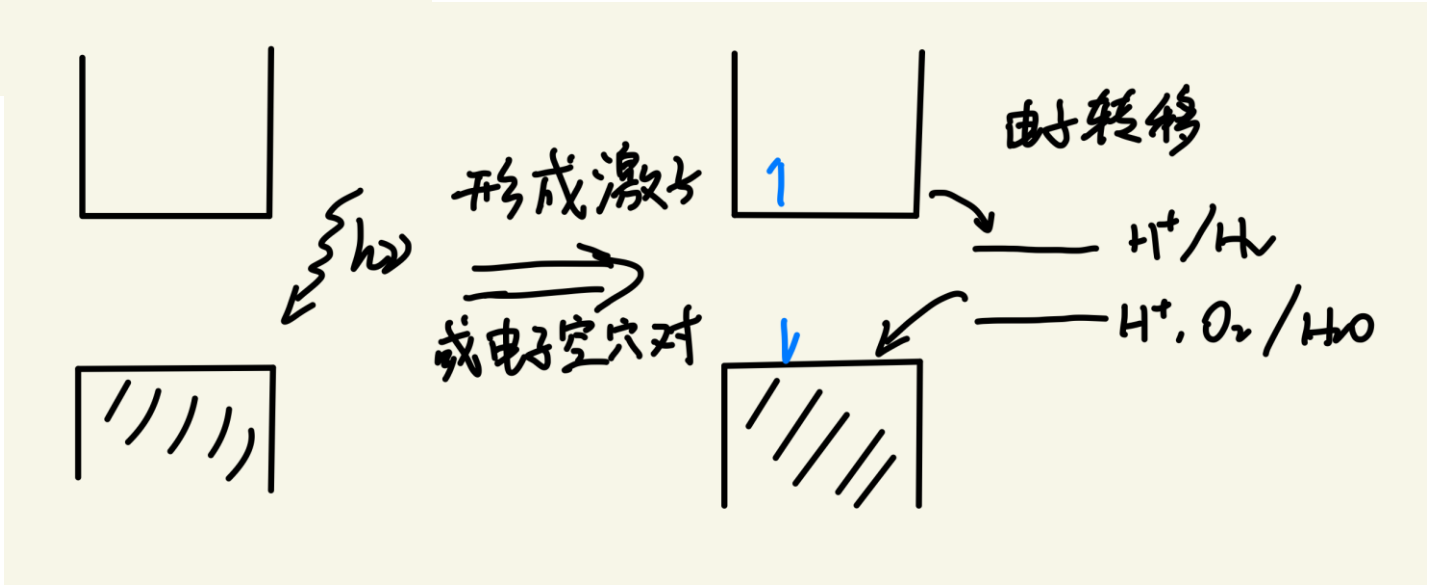
(d) 将标准电极电势与半导体材料的能带进行比较，以评估光解水可行性的方法是否恰当？为什么？（3 分）

Midterm2

(a) 在一张图上画出 $SrTiO_3$:Al 的能带(band)示意图，标出能级(energy level)和电势(potential)坐标，对于已知数值请在图上标记（10 分）。

(b) 画图或用文字描述上述纳米粒子发生光解水的过程（5 分）。





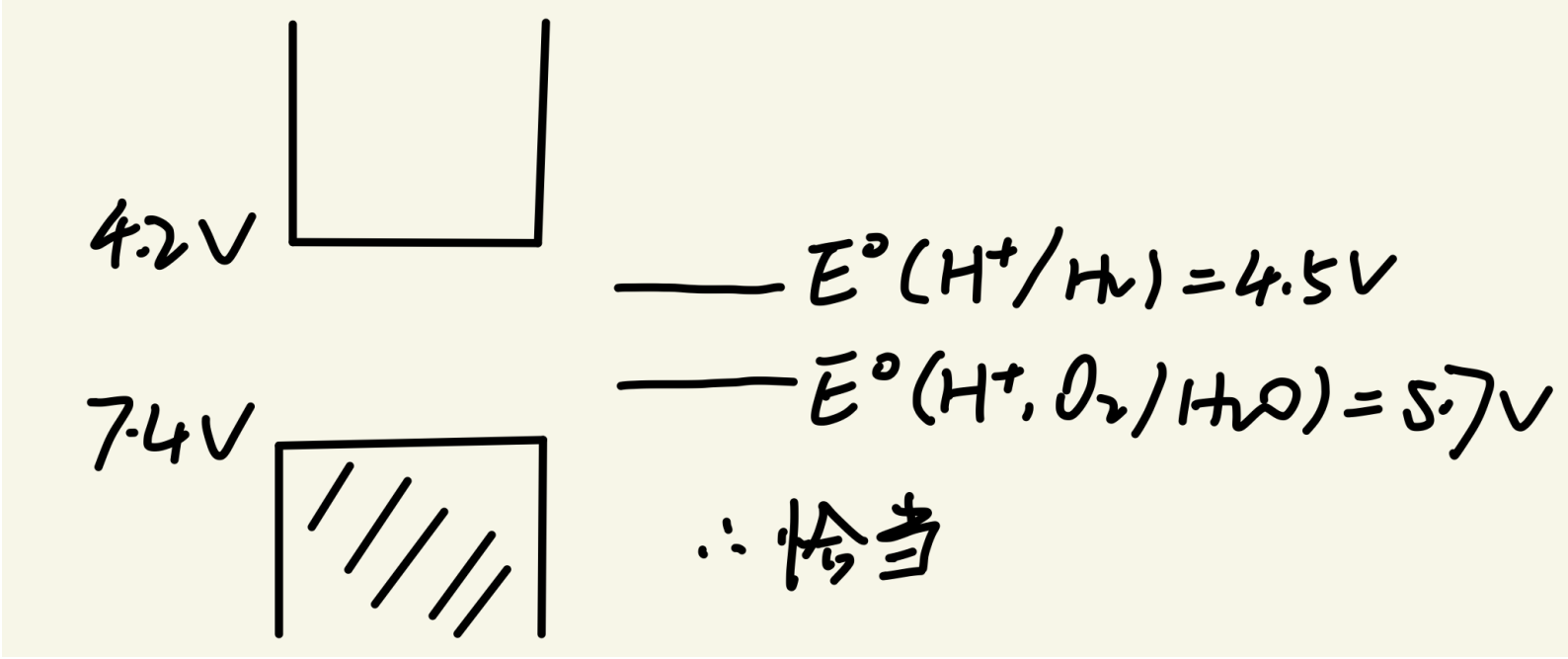
Midterm2

(c) 当照射上述纳米颗粒的光波长满足什么条件时，光解水反应能够发生？（2 分）

(d) 将标准电极电势与半导体材料的能带进行比较，以评估光解水可行性的方法是否恰当？为什么？（3 分）

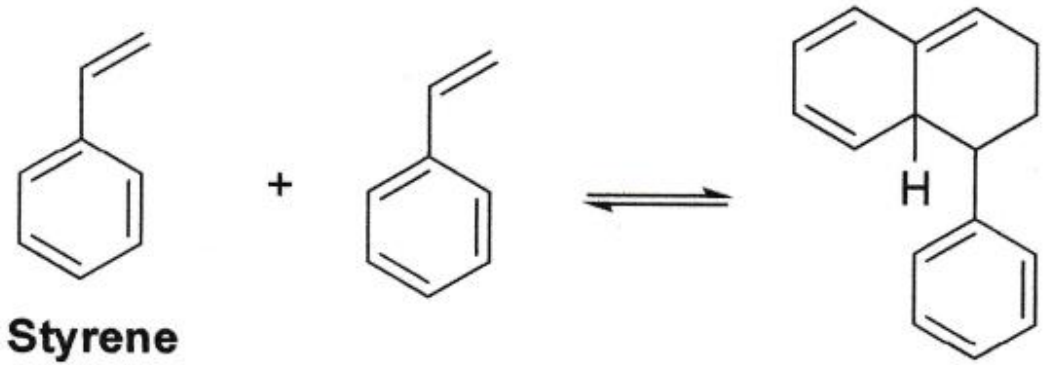
(c)

$$\lambda_c = \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 2.998 \times 10^{8}}{3.2eV} = 387 \text{ nm}$$



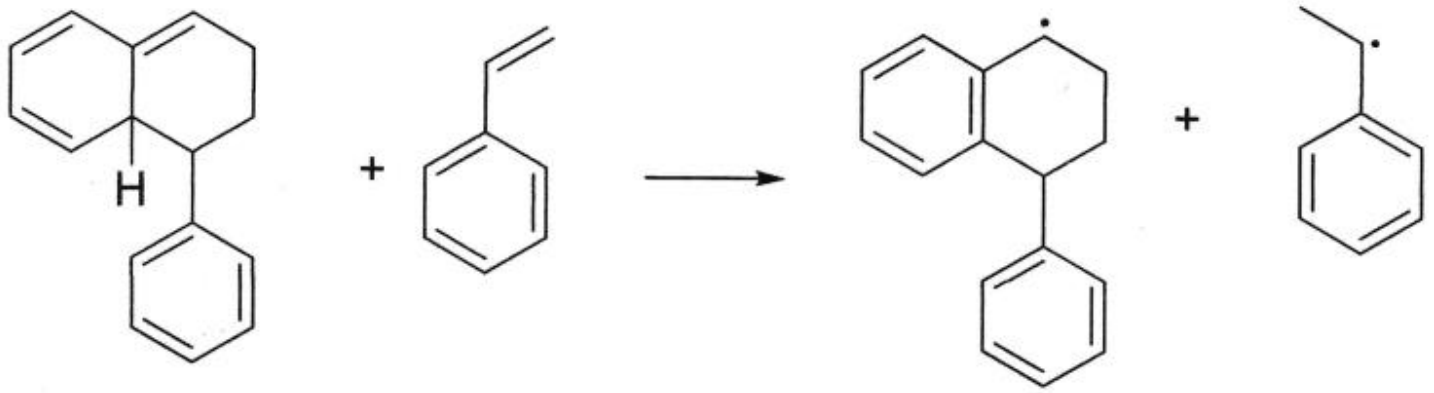
Midterm2

4. （11 分）苯乙烯（styrene）是一种重要的化工原料，如保存不当会自发发生聚合。主要原因在于其自发热引发反应，一般认为这一反应由 3 个苯乙烯分子参与，可以分为如下两个基元反应（elementary steps）：



Styrene

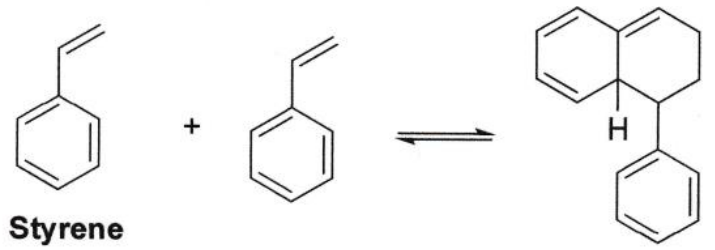
(1)



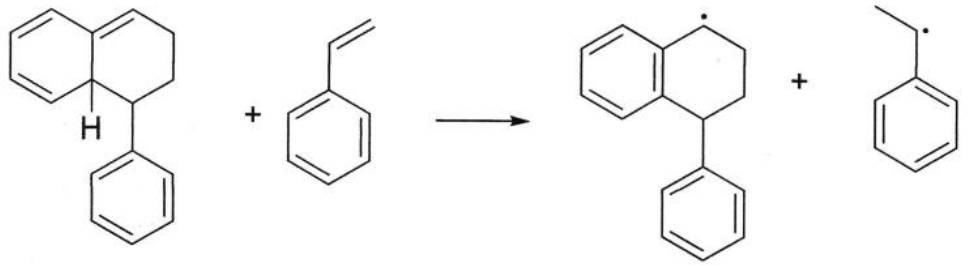
(2)

Midterm2

(a) 其表观速率方程（observed rate law）为：rate = k_{obs}[styrene]^3。试判断哪个反应是决速步（rate-determining step），为什么？（5 分）



(1)



(2)

(a)

设第一步反应的正逆反应速率常数为 k_1, k_{-1}, 第二步反应的速率常数为 k_2

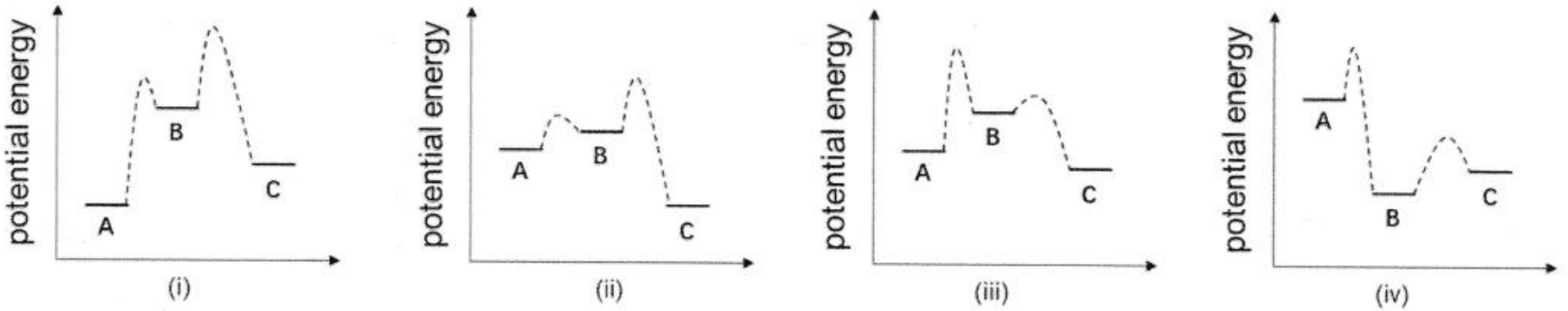
若第一步为决速步, rate $= k_{obs}[\text{styrene}]^2$, 和题目中方程不符

若第二步为决速步, $\text{rate} = \dfrac{k_1[\text{st}]^2}{k_{-1}[\text{st}_2]} \cdot k_2[\text{st}][\text{st}_2] = \dfrac{k_1 k_2}{k_{-1}}[st]^3$

与题目中方程符符合, 故第二步为决速步

Midterm2

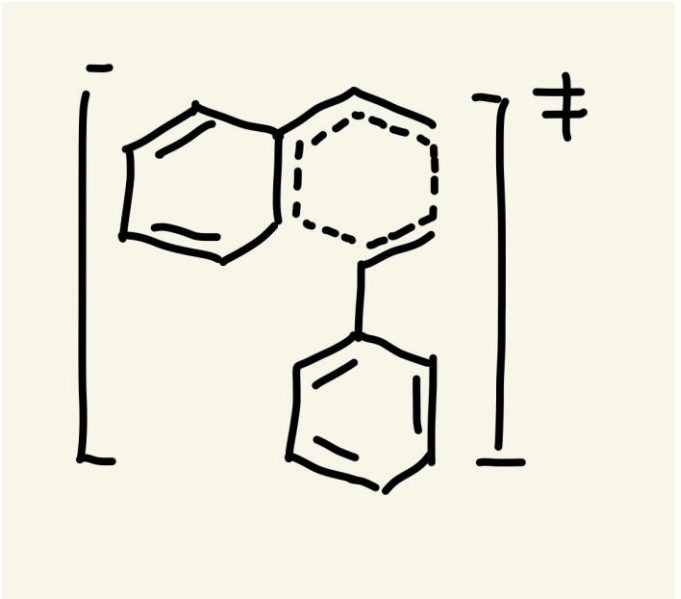
(b) 如将上述两个反应表述为 A ⇌ B → C，以下哪种势能面（energy profile）更好地描述了上述化学反应的过程？为什么？（5 分）



(c) 尝试画出基元反应(1)可能的过渡态（transition state）结构。（1 分）

(b)

图 (ii)。因为第二步作为决速步能垒更高，且 A 的自由能应当比 C 高，否则反应无法自发



Midterm2

5. （11 分）气态乙醛的分解反应 $CH_3CHO(g) \rightarrow CH_4(g) + CO(g)$满足如下速率方程（rate law）：

$$\frac{d[CH_3CHO]}{dt} = -k[CH_3CHO]^{3/2}$$

(a) 式中速率常数（rate constant）k 的单位是什么？（1 分）

(b) 假设初始状态下乙醛的浓度是$[CH_3CHO]_0$，写出乙醛浓度随时间变化的方程。（3 分）

(c) 对于这一速率方程，采用哪种方式作图（指出横纵坐标）可以得到一条直线？速率常数与直线的斜率存在什么关系？（4 分）

(d) 写出这一化学反应半衰期的表达式。（3 分）

Midterm2

(a) 式中速率常数（rate constant）k 的单位是什么？（1 分）

(b) 假设初始状态下乙醛的浓度是$[CH_3CHO]_0$，写出乙醛浓度随时间变化的方程。（3 分）

(a) k 的单位为 $M^{-\frac{1}{2}} \cdot s^{-1}$

(b)

$$\int_0^t [CH_3CHO]^{-\frac{3}{2}} d[CH_3CHO] = -k \int_0^t dt$$

$$-2\left([CH_3CHO]_t{}^{-\frac{1}{2}} - [CH_3CHO]_0{}^{-\frac{1}{2}}\right) = -kt$$

解得: $[CH_3CHO]_t = \dfrac{1}{\left(\frac{1}{2}kt + [CH_3CHO]_0{}^{-\frac{1}{2}}\right)^2}$

或: $[CH_3CHO]_t = \dfrac{[CH_3CHO]_0}{\left(\frac{1}{2}kt[CH_3CHO]_0{}^{\frac{1}{2}} + 1\right)^2}$

或: $[CH_3CHO]_t = \dfrac{[CH_3CHO]_0}{\left(\frac{1}{4}k^2t^2[CH_3CHO]_0 + kt[CH_3CHO]_0{}^{\frac{1}{2}} + 1\right)^2}$

Midterm2

(c) 对于这一速率方程，采用哪种方式作图（指出横纵坐标）可以得到一条直线？速率常数与直线的斜率存在什么关系？（4 分）

(d) 写出这一化学反应半衰期的表达式。（3 分）

(c)

$$\frac{1}{\sqrt{[CH_3CHO]_t}} = \frac{1}{2}kt + \frac{1}{\sqrt{[CH_3CHO]_0}}$$，其中斜率是 $\frac{1}{2}k$，截距是 $\frac{1}{\sqrt{[CH_3CHO]_0}}$

(d)

当 $t = t_{\frac{1}{2}}$ 时，$[CH_3CHO]_t = \frac{1}{2}[CH_3CHO]_0$

则有：$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{[CH_3CHO]_0}} = \frac{1}{2}kt_{\frac{1}{2}}$，解得：$t_{\frac{1}{2}} = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{k\sqrt{[CH_3CHO]_0}}$

Midterm2

6. （10 分）下层大气中一个简化的臭氧分解过程可以用如下两个基元反应（elementary steps）表示，其中 M 表示非特定介质分子，请按需标记速率常数（rate constant）：

$$O_3 + M \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} O_2 + O$$

$$O + O_3 \xrightarrow{k_2} 2\,O_2$$

(a) 写出上述过程配平的总反应方程式。（2 分）

(b) 利用稳态近似（steady-state approximation）推导臭氧消耗的速率方程。（5 分）

(c) 在低层大气中，讨论上述速率方程中的数量关系，对速率方程进行简化。简化后的速率方程中，各物种的反应级数（order）分别是多少？（3 分）

Midterm2

(a) 写出上述过程配平的总反应方程式。（2 分）　　(a) $2O_3 + M \rightleftharpoons 3O_2$

(b) 利用稳态近似（steady-state approximation）推导臭氧消耗的速率方程。（5 分）

Step 1:

$$\frac{d[O]}{dt} = k_1[O_3][M]\ , \qquad -\frac{d[O]}{dt} = k_{-1}[O_2][O]$$

Step 2:

$$-\frac{d[O]}{dt} = k_2[O][O_3]$$

$$\therefore k_1[O_3][M] = k_{-1}[O_2][O] + k_2[O][O_3], \qquad [O] = \frac{k_1[O_3][M]}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]}$$

$$\begin{aligned}
-\frac{d[O_3]}{dt} &= k_1[O_3][M] + k_2[O][O_3] - k_{-1}[O_2][O] \\
&= k_1[O_3][M] + (k_2[O_3] - k_{-1}[O_2])\frac{k_1[O_3][M]}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]} \\
&= k_1[O_3][M]\left[1 + \frac{k_2[O_3] - k_{-1}[O_2]}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]}\right] \\
&= 2k_1k_2\frac{[O_3]^2[M]}{k_{-1}[O_2] + k_2[O_3]}
\end{aligned}$$

Midterm2

(c) 在低层大气中，讨论上述速率方程中的数量关系，对速率方程进行简化。简化后的速率方程中，各物种的反应级数（order）分别是多少？（3 分）

$$
\begin{aligned}
-\frac{d[\mathrm{O_3}]}{dt} &= k_1[\mathrm{O_3}][M] + k_2[\mathrm{O}][\mathrm{O_3}] - k_{-1}[\mathrm{O_2}][\mathrm{O}] \\
&= k_1[\mathrm{O_3}][M] + (k_2[\mathrm{O_3}] - k_{-1}[\mathrm{O_2}])\,\frac{k_1[\mathrm{O_3}][M]}{k_{-1}[\mathrm{O_2}] + k_2[\mathrm{O_3}]} \\
&= k_1[\mathrm{O_3}][M]\left[1 + \frac{k_2[\mathrm{O_3}] - k_{-1}[\mathrm{O_2}]}{k_{-1}[\mathrm{O_2}] + k_2[\mathrm{O_3}]}\right] \\
&= 2k_1k_2\frac{[\mathrm{O_3}]^2[M]}{k_{-1}[\mathrm{O_2}] + k_2[\mathrm{O_3}]}
\end{aligned}
$$

(c)

在低层大气中 $[\mathrm{O_2}] \gg [\mathrm{O_3}]$，　$\therefore k_{-1}[\mathrm{O_2}] \gg k_2[\mathrm{O_3}]$

$\therefore -\frac{d[\mathrm{O_3}]}{dt} = \frac{2k_1k_2}{k_{-1}}\frac{[\mathrm{O_3}]^2[M]}{[\mathrm{O_2}]}$，式中臭氧的反应级数是 2，介质分子和氧气的反应级数是 1

Midterm2

7. （10 分）溴乙烷（EtBr）在碱性溶液中发生水解的生成乙醇的反应可以用如下反应方程式表示，两个反应物的级数均为 1 级：

$$\mathrm{EtBr} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{EtOH} + \mathrm{Br^-}$$

在 25°C 下，将 0.0100 M EtBr 加入到 1.00 M NaOH 溶液中测得溴乙烷初始消耗速率为 $8.99\times10^{-7}\,\mathrm{M\,s^{-1}}$，如将同样的反应放到 60°C 下进行，其初始消耗速率为 $3.99\times10^{-5}\,\mathrm{M\,s^{-1}}$。请根据阿雷尼乌斯方程（Arrhenius equation）计算这一反应的活化能（activation energy）和指前因子（pre-exponential factor），并计算在 40°C 下反应的速率常数（rate constant）。

$$-\frac{d[\mathrm{EtBr}]}{dt} = k[\mathrm{EtBr}][\mathrm{OH^-}]$$

$$k = -\frac{d[\mathrm{EtBr}]}{dt}\cdot\frac{1}{[\mathrm{EtBr}][\mathrm{OH^-}]} = 8.99\times10^{-5}M^{-1}s^{-1}$$

$$k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} \Longrightarrow \ln\frac{k_1}{k_2} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

$$\Longrightarrow E_a = 89.4\ \mathrm{kJ/mol},\quad A = ke^{\frac{E_a}{RT}} = 4.28\times10^{11}M^{-1}s^{-1}$$

At 40°C, $\quad k = Ae^{-\frac{E_a}{RT}} = 5.27\times10^{-4}M^{-1}s^{-1}$

Thank you !